1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Ózon a levegőben – hasznos vagy káros?

A napi hírekben gyakran hallunk arról, hogy az ózonréteg károsodása milyen veszélyeket rejt magában, ugyanakkor arról is hallhatunk, hogy a megnövekedett gépkocsiforgalom miatt a nagyvárosok levegőjét az egészségre káros ózon szennyezi. Nincs itt ellentmondás? Természetesen nincs. Mintegy 25 km-rel a földfelszín fölött a légkör kis mennyiségben (kb. 0,000025%-ban) tartalmaz ózont. Az ózon a Napból érkező nagyenergiájú (200 nm-nél kisebb hullámhosszúságú) sugárzás hatására keletkezik oxigénmolekulákból:

$$O_2 \rightarrow 2\ O$$

$$O + O_2 \rightarrow O_3$$

A keletkezett ózon pedig elnyeli a napsugárzásnak az élőlényekre veszélyes (200-300 nm-es) részét. Ezért nevezik ezt a felsőlégköri ózonréteget ózonpajzsnak is.

A légkörbe azonban más úton kerülhet az ózon. Például a belsőégésű motorok működése közben a levegő nitrogénjéből nitrogén-monoxid (1) is képződik. A levegőbe kerülő nitrogén-monoxid barna színű, savas karakterű nitrogén-dioxiddá (2) alakul. A nitrogén-dioxid pedig a földfelszínre érkező ultraibolya sugárzás hatására bomlik:

$$NO_2 \rightarrow NO + O$$

A keletkező oxigénatom az oxigénmolekulával reagál és ózon képződik:

$$O + O_2 \rightarrow O_3$$

A megnövekedett gépkocsiforgalom következtében tehát a nagyvárosok és a forgalmas csomópontok levegőjében megjelenik az ózon is. Az ózon pedig nagyon erős oxidálószer és az élő szervezetekre veszélyes méreg. Megtámadja a gumit, a műanyagokat, már 0,01 térfogat%-os koncentrációban is halálos a kisebb állatokra. Ezen kívül reakcióba lép a levegőbe került szerves szennyezésekkel, szemet és nyálkahártyát károsító anyagokká (aldehidekké, ketonokká, szerves nitrátokká, peroxi-nitrátokká) alakítja azokat. Ezért veszélyes a légkör alsó rétegében képződő ózon.

(Education in Chemisty, 1996/6.)

a) Az oxigén két módosulat formájában létezik. Hogyan nevezzük ezt a jelenséget?

b) Hol és miért hasznos az ózon?

c) Hol és miért káros az ózon?

d) Sorolja fel, milyen káros hatásai vannak az ózonnak!

e) Írja fel és rendezze a szövegben szereplő (1) és (2) folyamat reakcióegyenletét!

f) Tegyük fel, hogy 1,00 m^3 standard nyomású, 25°C-os hőmérsékletű levegő 1,00 gramm ózont tartalmaz. Milyen hatással van ez a kisebb állatokra?

15 pont	